

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : Normal 2016

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (2.5 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{3+u_n}{5-u_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

1 - Vérifions que : $u_{n+1} - 3 = \frac{4(u_n - 3)}{2 + (3 - u_n)}$ pour tout n de $\mathbb{N}$ puis montrons par récurrence que $u_n < 3$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

• Vérifions que : $u_{n+1} - 3 = \frac{4(u_n - 3)}{2 + (3 - u_n)}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$.

On a :

$$\begin{aligned} U_{n+1} - 3 &= \frac{3 + U_n}{5 - U_n} - 3 \\ &= \frac{3 + U_n - 3(5 - U_n)}{5 - U_n} \\ &= \frac{3 + U_n - 15 + 3U_n}{2 + 3 - U_n} \\ &= \frac{4U_n - 12}{2 + (3 - U_n)} \\ &= \frac{4(U_n - 3)}{2 + (3 - U_n)} \end{aligned}$$

Donc : $U_{n+1} - 3 = \frac{4(U_n - 3)}{2 + (3 - U_n)}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

• Montrons par récurrence que $U_n < 3$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

★ Pour $n = 0$ on a : $U_0 = 2 < 3$ (proposition vraie).

★ Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $U_n < 3$ et montrons que $U_{n+1} < 3$.

Puisque $U_n < 3$ alors, $U_n - 3 < 0$, $3 - U_n > 0$ et $2 + (3 - U_n) > 0$

Donc, $U_{n+1} - 3 = \frac{4(U_n - 3)}{2 + (3 - U_n)} < 0$

D'où, $U_{n+1} < 3$

Par conséquent d'après le raisonnement par récurrence $U_n < 3$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

2 - a) Montrons que (V_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$ puis déduisons que

$$V_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

• Montrons que (V_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$, On a :

$$\begin{aligned} \frac{V_{n+1}}{V_n} &= \frac{\frac{U_{n+1}-1}{3-U_{n+1}}}{\frac{U_n-1}{3-U_n}} \\ &= \frac{3+U_n-1}{3-\frac{3+U_n}{5-U_n}} \times \frac{3-U_n}{U_n-1} \\ &= \frac{3+U_n-5+U_n}{\frac{5-U_n}{15-3U_n-3-U_n}} \times \frac{3-U_n}{U_n-1} \\ &= \frac{2U_n-2}{-4U_n+12} \times \frac{3-U_n}{U_n-1} \\ &= \frac{2(U_n-1)}{4(3-U_n)} \times \frac{3-U_n}{U_n-1} \\ &= \frac{2}{4} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Alors, $\frac{V_{n+1}}{V_n} = \frac{1}{2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Donc, $V_{n+1} = \frac{1}{2}V_n$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Par conséquent (V_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et du premier terme $V_0 = \frac{U_0-1}{3-U_0} = 1$.

• Déduisons que $V_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$, On a :

$$\begin{aligned} V_n &= V_p \times q^{n-p} \\ &= V_0 \times q^{n-0} \\ &= 1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{aligned}$$

Donc, $V_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

b) Montrons que $U_n = \frac{1+3V_n}{1+V_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$ puis exprimons (U_n) en fonction de n .

• Montrons que $U_n = \frac{1+3V_n}{1+V_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$, On a :

$$\begin{aligned} V_n &= \frac{U_n - 1}{3 - U_n} \\ \Rightarrow V_n(3 - U_n) &= U_n - 1 \\ \Rightarrow 3V_n - V_n U_n - U_n &= -1 \\ \Rightarrow -U_n(V_n + 1) &= -1 - 3V_n \\ \Rightarrow U_n(1 + V_n) &= 1 + 3V_n \\ \Rightarrow U_n &= \frac{1 + 3V_n}{1 + V_n} \end{aligned}$$

Donc, $U_n = \frac{1 + 3V_n}{1 + V_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

• **Exprimons (U_n) en fonction de n .**

Soit $n \in \mathbb{N}$

Puisque $V_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ alors, $U_n = \frac{1 + 3\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n}$.

Donc, $U_n = \frac{1 + 3\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

c) **Déterminons la limite de la suite (u_n) .**

On a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + 3\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n} = 1$

Car : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$

Exercice 2 : (2.5 pts)

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les points $A(2, 1, 3)$, $B(3, 1, 1)$ et $C(2, 2, 1)$ et la sphère (S) d'équation :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 34 = 0$$

1 - a) **Montrons que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$.**

On a : $\overrightarrow{AB} (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$

alors, $\overrightarrow{AB} (3 - 2, 1 - 1, 1 - 3)$

Donc, $\overrightarrow{AB} (1, 0, -2)$

et On a : $\overrightarrow{AC} (x_C - x_A, y_C - y_A, z_C - z_A)$

alors, $\overrightarrow{AC} (2 - 2, 2 - 1, 1 - 3)$

Donc, $\overrightarrow{AC} (0, 1, -2)$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= (0 \times (-2) - (-2) \times 1) \vec{i} - (1 \times (-2) - (-2) \times 0) \vec{j} + (1 \times 1 - 0 \times 0) \vec{k} \\ &= 2\vec{i} - (-2)\vec{j} + \vec{k} \\ &= 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k} \end{aligned}$$

0.5 pt

Donc, $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$.

- b) **déduisons que $2x + y + z - 9 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) .**
 On a : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ et un vecteur normale au plan (ABC) .
 Alors, l'équation cartésienne du plan (ABC) s'écrit sous la forme : $2x + 2y + z + d = 0$.
 Déterminons la valeur de d .
 On a :

$$\begin{aligned} A(2, 1, 3) \in (ABC) &\Rightarrow 2x_A + 2y_A + z_A + d = 0 \\ &\Rightarrow 2 \times 2 + 2 \times 1 + 3 + d = 0 \\ &\Rightarrow 9 + d = 0 \\ &\Rightarrow d = -9 \end{aligned}$$

Donc, $2x + y + z - 9 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC)

0.5 pt

- 2 - a) **Montrons que le centre de la sphère (S) est le point $\Omega(1, -1, 0)$ et son rayon est 6.**

On a l'équation :

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 34 &= 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x + y^2 + 2y + z^2 - 34 = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1^2 - 1^2 + y^2 + 2y + 1^2 - 1^2 + z^2 - 34 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y + 1)^2 + z^2 - 2 - 34 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = 36 \\ &\Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = 6^2 \end{aligned}$$

Donc, le centre de la sphère (S) est le point $\Omega(1, -1, 0)$ et son rayon est 6.

0.5 pt

- b) **Montrons que $d(\Omega, (ABC)) = 3$ et déduisons que le plan (ABC) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ) .**
 • Montrons que $d(\Omega, (ABC)) = 3$.

On a :

$$\begin{aligned} d(\Omega, (ABC)) &= \frac{|2x_\Omega + 2y_\Omega + z_\Omega - 9|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2}} \\ &= \frac{|2 \times 1 + 2 \times (-1) + 0 - 9|}{\sqrt{9}} \\ &= \frac{9}{3} \\ &= 3 \end{aligned}$$

Donc, $d(\Omega, (ABC)) = 3$

- **Déduisons que le plan (ABC) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ) .**
 Puisque $d(\Omega, (ABC)) = 3 < 6$ alors, le plan (ABC) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ) .

Donc, le plan (ABC) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ) .

0.5 pt

- 3 - a) **Déterminons une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par le point Ω et orthogonale au plan (ABC) .**

On a : $(\Delta) \perp (ABC)$. Alors, $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est un vecteur directeur de la droite (Δ) .

Or $\Omega \in (\Delta)$ alors, la représentation paramétrique de la droite (Δ) est :
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + 2t \\ z = t \end{cases} \quad / (t \in \mathbb{R})$$

Donc, la représentation paramétrique de la droite (Δ) est :
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + 2t \\ z = t \end{cases} \quad / (t \in \mathbb{R})$$

0.5 pt

b) Montrons que le centre du cercle (Γ) est le point B .

On a le centre du cercle (Γ) est la solution du système :

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + 2t \quad / (t \in \mathbb{R}) \\ z = t \\ 2x + 2y + z - 9 = 0 \end{cases}$$

il suffit de vérifier que : $B \in (\Delta)$ et $B \in (ABC)$.

On a : $B \in (ABC)$. Montrons que $B \in (\Delta)$.

On pose : $x_B = 1 + 2t_1$; $y_B = -1 + 2t_2$ et $z_B = t_3$

On a : $t_1 = \frac{x_B - 1}{2} = \frac{3 - 1}{2} = 1$ et $t_2 = \frac{y_B + 1}{2} = \frac{1 + 1}{2} = 1$ et $t_3 = 1$.

Alors, $t_1 = t_2 = t_3$

Donc, $B \in (\Delta)$

Par conséquent $B \in (\Delta) \cap (ABC)$.

Donc, le centre du cercle (Γ) est le point B .

Exercice 3 : (2.5 pts)

0.75 pt

1 - Résolvons dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 4z + 29 = 0$

On a : $a = 1$; $b = -4$ et $c = 29$

Alors,

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4ac \\ &= (-4)^2 - 4 \times 1 \times 29 \\ &= 16 - 116 \\ &= -100 < 0 \end{aligned}$$

Puisque le discriminant $\Delta < 0$ alors, l'équation admet deux solutions complexes :

$$\begin{aligned} Z_1 &= \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \frac{-(-4) - i\sqrt{-(-100)}}{2 \times 1} = \frac{4 - i\sqrt{100}}{2} = \frac{4 - 10i}{2} = 2 - 5i \\ Z_2 &= \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \frac{-(-4) + i\sqrt{-(-100)}}{2 \times 1} = \frac{4 + i\sqrt{100}}{2} = \frac{4 + 10i}{2} = 2 + 5i \end{aligned}$$

Donc, $S_{\mathbb{C}} = \{2 - 5i; 2 + 5i\}$

2 - Considérons, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$, les points Ω, A et B d'affixes respectives : $\omega = 9 + i$, $a = 5 + 2i$ et $b = 5 + 8i$

0.75 pt

a) Soit u le nombre complexe tel que : $u = b - \omega$. Vérifions que $u = 3 + 3i$ puis montrons que $\arg u \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$.

• Vérifions que $u = 3 + 3i$.

On a :

$$\begin{aligned} u &= b - \omega \\ &= 5 + 8i - (2 + 5i) \\ &= 5 + 8i - 2 - 5i \\ &= 5 - 2 + 8i - 5i \\ &= 3 + 3i \end{aligned}$$

Donc, $u = 3 + 3i$.

• Montrons que $\arg u \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$.

On a : $|u| = |3 + 3i| = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{9 + 9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$.

Alors,

$$\begin{aligned}
 u &= 3 + 3i \\
 &= 3\sqrt{2} \left(\frac{3}{3\sqrt{2}} + \frac{3}{3\sqrt{2}}i \right) \\
 &= 3\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) \\
 &= 3\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) \\
 &= 3\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc, } \arg u \equiv \frac{\pi}{4}[2\pi]$$

- b) **Déterminons un argument du nombre complexe $\bar{u}$ ($\bar{u}$ étant le conjugué de u).**

On a : $\arg \bar{u} = -\arg u = \frac{\pi}{4}$

- c) **Vérifions que $a - \omega = \bar{u}$ puis déduisons que : $\Omega A = \Omega B$ et $\arg \left(\frac{b - \omega}{a - \omega} \right) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$.**

- **Vérifions que $a - \omega = \bar{u}$**

On a :

$$\begin{aligned}
 a - \omega &= 5 + 2i - (2 + 5i) \\
 &= 5 + 2i - 2 - 5i \\
 &= 5 - 2 + 2i - 5i \\
 &= 3 - 3i \\
 &= \bar{u}
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc, } a - \omega = \bar{u}.$$

- **Déduisons que : $\Omega A = \Omega B$ et $\arg \left(\frac{b - \omega}{a - \omega} \right) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$**

On a : $u = b - \omega$ alors, $|u| = |b - \omega| = B\Omega$.

on a : $\bar{u} = a - \omega$ alors, $|\bar{u}| = |a - \omega| = A\Omega$.

Puisque $|u| = |\bar{u}|$ alors, $A\Omega = B\Omega$.

$$\text{Donc, } A\Omega = B\Omega.$$

★ On a :

$$\begin{aligned}
 \arg \left(\frac{b - \omega}{a - \omega} \right) &= \arg(b - \omega) - \arg(a - \omega) [2\pi] \\
 &= \frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right)[2\pi] \\
 &= \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}[2\pi] \\
 &= \frac{2\pi}{4}[2\pi] \\
 &= \frac{\pi}{2}[2\pi]
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc, } \arg \left(\frac{b - \omega}{a - \omega} \right) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi].$$

- d) **On considère la rotation R de centre Ω et d'angle 2π . Déterminons l'image du point A par la rotation R .**

On a : $\left| \frac{b - \omega}{a - \omega} \right| = 1$ et $\arg \left(\frac{b - \omega}{a - \omega} \right) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$.

Alors, la forme trigonométrique du nombre complexe $\frac{b-\omega}{a-\omega}$ s'écrit sous la forme :

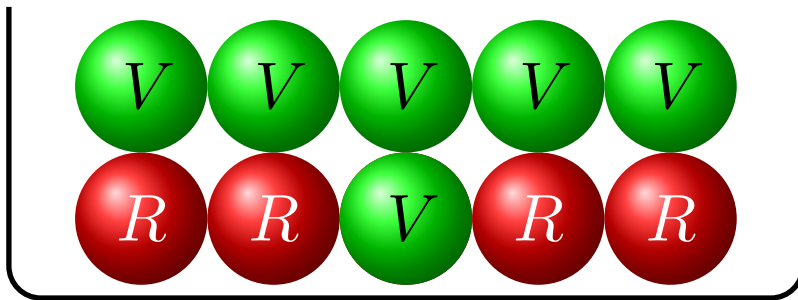
$$\begin{aligned}\frac{b-\omega}{a-\omega} &= \left| \frac{b-\omega}{a-\omega} \right| \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) \\ &= 1 \times i \\ &= i\end{aligned}$$

Donc, $b-\omega = i(a-\omega) = e^{i\frac{\pi}{2}}(a-\omega)$

Donc, l'image du point A par la rotation R est le point B .

Exercice 4 : (2.5 pts)

Une urne contient 10 boules : quatre boules rouges et six boules vertes. (les boules sont indiscernables au toucher).



On tire simultanément et au hasard deux boules de l'urne. Donc, On va utiliser les combinaisons C_n^p .

1 - Soit A l'évènement : « les deux boules tirées sont rouges ». Montrons que

$$p(A) = \frac{2}{15}.$$

On a : $p(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$

$$\text{Or, Card}(A) = C_4^2 = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{4 \times 3 \times 2!}{2 \times 2!} = \frac{12}{2} = 6$$

$$\text{et Card}(\Omega) = C_{10}^2 = \frac{10!}{2!(10-2)!} = \frac{10 \times 9 \times 8!}{2 \times 8!} = \frac{10 \times 9}{2} = 45$$

$$\text{Alors, } p(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}.$$

Donc, $p(A) = \frac{2}{15}.$

2 - Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage de deux boules associe le nombre de boules rouges restantes dans l'urne.

3 - a) Montrons que l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire X est $\{2, 3, 4\}$.

- Si je tire 2 boules verts, les boules rouges restes sont 4.
- Si je tire un boule vert et un boule rouge, les boules rouges restes sont 3.
- Si je tire 2 boules rouges, les boules rouges restes sont 2.

Donc, l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire X est $\{2, 3, 4\}$

1.5 pt

b) Montrons que $p(X = 3) = \frac{8}{15}$ puis déterminons la loi de probabilité de X .

• Montrons que : $p(X = 3) = \frac{8}{15}$

$$\text{On a : } p(X = 3) = \frac{\text{Card}(X = 3)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{C_4^1 \times C_6^1}{45} = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}.$$

$$\text{Donc, } p(X = 3) = \frac{8}{15}.$$

• Déterminons la loi de probabilité de X .

$$\text{On a : } p(X = 2) = p(A) = \frac{2}{15}.$$

$$\text{Et } p(X = 3) = \frac{8}{15}.$$

$$\text{Et } p(X = 4) = \frac{\text{Card}(X = 4)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{C_6^2}{45} = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}.$$

$X=x_i$	2	3	4
$P(X = x_i)$	$\frac{2}{15}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{1}{3}$

$$P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) = \frac{2}{15} + \frac{8}{15} + \frac{1}{3} = 1$$

Problème : (8 pts)

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2x - 2 + e^{2x} - 4e^x.$$

et soit (C_f) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1cm).

PARTIE I

0.25 pt

1 - a) Montrons que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x - 2 + e^{2x} - 4e^x = -\infty$$

$$\text{Car, } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x - 2 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} -4e^x = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc, } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

0.5 pt

b) Montrons que la droite (D) d'équation $y = 2x - 2$ est une asymptote à la courbe (C_f) au voisinage de $-\infty$

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - (2x - 2) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x - 2 + e^{2x} - 4e^x - (2x - 2) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} - 4e^x \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{Car, } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} -4e^x = 0 \end{cases}$$

Donc, la droite (D) d'équation $y = 2x - 2$ est une asymptote à la courbe (C_f) au voisinage de $-\infty$

0.5 pt

2 - a) Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

On a :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x - 2 + e^{2x} - 4e^x \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x - 2 + e^x (e^x - 4) \\ &= +\infty\end{aligned}$$

$$\text{Car, } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x - 2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - 4 = +\infty \end{cases}$$

$$\text{Donc, } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

b) Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ puis interprétons géométriquement le résultat.

On a :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 2 + e^{2x} - 4e^x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 2 + e^x (e^x - 4)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 2}{x} + \frac{e^x}{x} (e^x - 4) \\ &= +\infty\end{aligned}$$

$$\text{Car, } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 2}{x} = 2 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - 4 = +\infty \end{cases}$$

$$\text{Donc, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

• interprétons géométriquement du résultat.

Puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ alors, la courbe (C_f) admet une branche parabolique de la direction celle de l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$

3 - a) Montrons que $f'(x) = 2(e^x - 1)^2$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$,

On a :

$$\begin{aligned}f'(x) &= (2x - 2 + e^{2x} - 4e^x)' \\ &= (2x - 2)' + (e^{2x})' - (4e^x)' \\ &= 2 + 2e^{2x} - 4e^x \\ &= 2(e^{2x} - 2e^x + 1) \\ &= 2(e^x - 1)^2\end{aligned}$$

$$\text{Donc, } f'(x) = 2(e^x - 1)^2 \text{ pour tout } x \text{ de } \mathbb{R}.$$

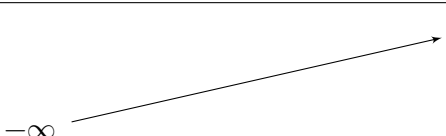
b) Dressons le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

On a : $f'(x) \geq 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$. Et

$$\begin{aligned}f'(x) = 0 &\Leftrightarrow 2(e^x - 1)^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow e^x - 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow e^x = 1 \\ &\Leftrightarrow x = 0\end{aligned}$$

Alors, le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$ est le suivant :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$		$+\infty$



c) Montrons qu'il existe un unique réel α de l'intervalle $]1, \ln 4[$ tel que : $f(\alpha) = 0$.

On a : la fonction f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ en particulier sur l'intervalle $[1; \ln 4]$.

$$\text{et on a : } \begin{cases} f(1) = e^2 - 4e = e(e - 4) \approx -3.51 < 0 \\ f(\ln 4) = 2 \ln 4 - 2 = 2(\ln 4 - 1) \approx 0.77 > 0 \end{cases}$$

Alors, $f(1) \times f(\ln 4) < 0$.

Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaire il existe un unique réel α de l'intervalle $]1, \ln 4[$ tel que : $f(\alpha) = 0$.

4 - a) Montrons que la courbe (C_f) est au-dessus de la droite (D) sur l'intervalle $] \ln 4, +\infty[$ et qu'elle est en-dessous de la droite (D) sur l'intervalle $] -\infty, \ln 4[$.

Soit $x \in \mathbb{R}$.

On a :

$$\begin{aligned} f(x) - (2x - 2) &= 2x - 2 + e^{2x} - 4e^x - (2x - 2) \\ &= e^{2x} - 4e^x \\ &= e^x (e^x - 4) \end{aligned}$$

Puisque $e^x > 0$ alors, le signe de $f(x) - (2x - 2)$ est le signe de $e^x - 4$.

On a : $e^x - 4 = 0 \Leftrightarrow e^x = 4 \Leftrightarrow x = \ln 4$

• Sur l'intervalle $] \ln 4, +\infty[$

On a :

$$\begin{aligned} x > \ln 4 &\Rightarrow e^x > 4 \\ &\Rightarrow e^x - 4 > 0 \\ &\Rightarrow e^x (e^x - 4) > 0 \\ &\Rightarrow f(x) - (2x - 2) > 0 \end{aligned}$$

Donc, la courbe (C_f) est au-dessus de la droite (D) sur l'intervalle $] \ln 4, +\infty[$.

• Sur l'intervalle $] -\infty, \ln 4[$

On a :

$$\begin{aligned} x < \ln 4 &\Rightarrow e^x < 4 \\ &\Rightarrow e^x - 4 < 0 \\ &\Rightarrow e^x (e^x - 4) < 0 \\ &\Rightarrow f(x) - (2x - 2) < 0 \end{aligned}$$

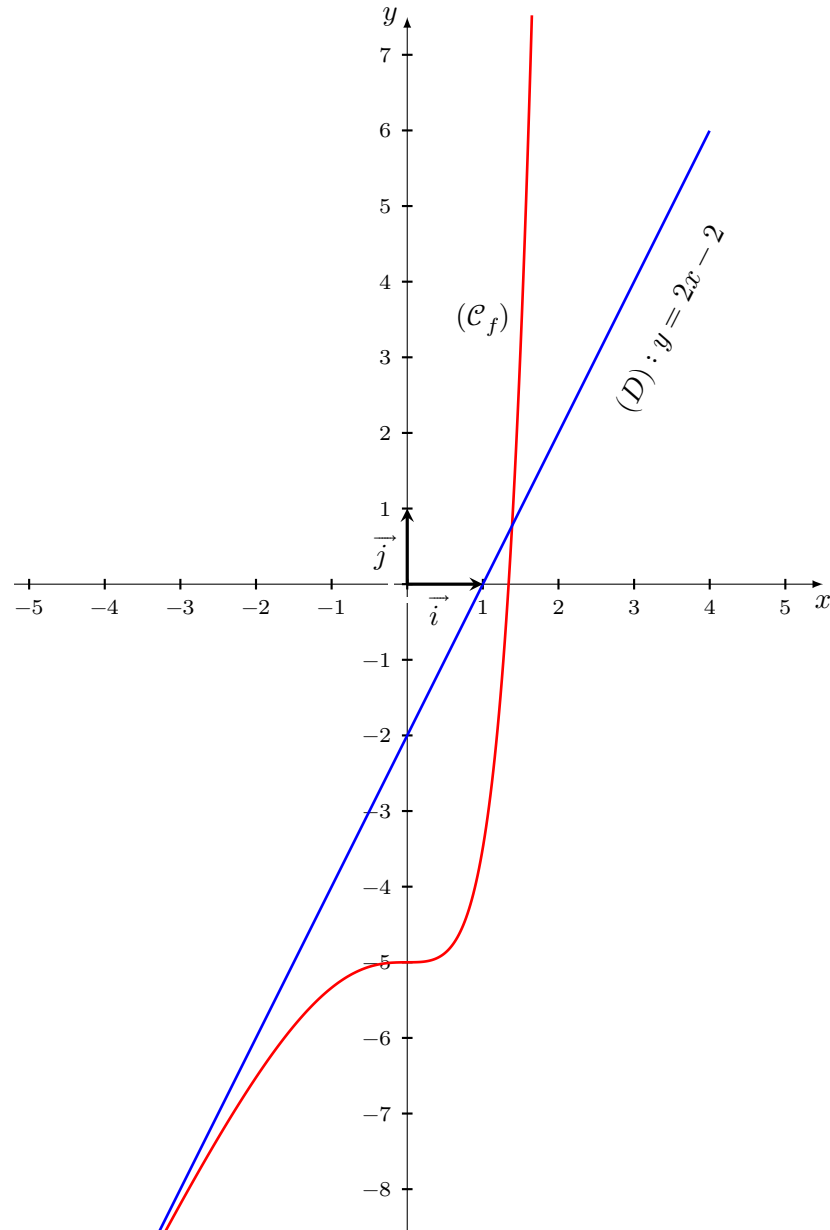
Donc, la courbe (C_f) est en-dessous de la droite (D) sur l'intervalle $] -\infty, \ln 4[$.

- b) Montrons que la courbe (C_f) admet un seul point d'inflexion de coordonnées $(0, -5)$.

Puisque la fonction dérivée f' s'annule en 0 en ne changeant pas de signe, alors le point de coordonnées $(0; f(0))$ est un point d'inflexion.

Or $f(0) = -5$ alors, le point de coordonnées $(0; -5)$ est un point d'inflexion.

- c) traçons la droite (D) et la courbe (C_f) dans le même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.



- 5 - a) Montrons que $\int_0^{\ln 4} (e^{2x} - 4e^x) dx = -\frac{9}{2}$.

On a :

$$\begin{aligned}
\int_0^{\ln 4} (e^{2x} - 4e^x) dx &= \left[\frac{1}{2} e^{2x} - 4e^x \right]_0^{\ln 4} \\
&= \left[\frac{1}{2} e^{2 \ln 4} - 4e^{\ln 4} \right] - \left[\frac{1}{2} e^{2 \times 0} - 4e^0 \right] \\
&= \left[\frac{1}{2} \times 16 - 4 \times 4 \right] - \left[\frac{1}{2} \times 1 - 4 \times 1 \right] \\
&= 8 - 16 - \frac{1}{2} + 4 \\
&= -4 + \frac{1}{2} \\
&= -\frac{9}{2}
\end{aligned}$$

Donc, $\int_0^{\ln 4} (e^{2x} - 4e^x) dx = -\frac{9}{2}.$

- b) Calculons en cm^2 , l'aire du domaine plan délimité par la courbe (C_f) , la droite (D) , l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = \ln 4$.

On a : $A = \int_0^{\ln 4} |f(x) - (2x - 2)| dx \times \|\vec{i}\| \|\vec{j}\|$

Puisque : $f(x) - (2x - 2) \leq 0$ sur l'intervalle $[0; \ln 4]$ alors,

$$\begin{aligned}
A &= \int_0^{\ln 4} -(f(x) - (2x - 2)) dx \times \text{cm}^1 \times \text{cm}^1 \\
&= - \int_0^{\ln 4} (f(x) - (2x - 2)) dx \times \text{cm}^2 \\
&= - \int_0^{\ln 4} (e^{2x} - 4e^x) dx \times \text{cm}^2 \\
&= -\left(-\frac{9}{2}\right) \times \text{cm}^2 \\
&= \frac{9}{2} \times \text{cm}^2
\end{aligned}$$

Donc, l'aire du domaine plan délimité par la courbe (C_f) , la droite (D) , l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = \ln 4$ est $\frac{9}{2} \times \text{cm}^2$.

PARTIE II

- 1 - a) Résolvons l'équation différentielle $(E) : y'' - 3y' + 2y = 0$.

On a : l'équation caractéristique de (E) est : $r^2 - 3r + 2 = 0$

Puisque $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 1 > 0$.

Alors, l'équation caractéristique admet deux solutions distincts :

$$r_1 = \frac{-(-3) - \sqrt{1}}{2 \times 1} = \frac{3 - 1}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

$$r_2 = \frac{-(-3) + \sqrt{1}}{2 \times 1} = \frac{3 + 1}{2} = \frac{4}{2} = 2.$$

Donc, les solutions de l'équation différentielle (E) sont les fonctions $x \mapsto \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$ avec $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$.

c'est-à-dire : les fonctions $x \mapsto \alpha e^x + \beta e^{2x}$ avec $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$.

- b) Déterminons la solution g de l'équation (E) qui vérifie les deux conditions :
 $g(0) = -3$ et $g'(0) = -2$.

On a : la fonction g solution de l'équation (E) alors, $g(x) = \alpha e^x + \beta e^{2x}$ avec $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$.

Déterminons les valeurs de α et β .

On a : la fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa fonction dérivée $g'(x) = \alpha e^x + 2\beta e^{2x}$

Alors,

$$\begin{aligned} \begin{cases} g(0) = -3 \\ g'(0) = -2 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = -3 \\ \alpha + 2\beta = -2 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -4 \\ \beta = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

alors, $g(x) = -4e^x + 1 \times e^{2x}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Donc, $g(x) = e^{2x} - 4e^x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

2 - Soit h la fonction numérique définie sur l'intervalle $] \ln 4, +\infty[$ par :

$$h(x) = \ln(e^{2x} - 4e^x).$$

a) Montrons que la fonction h admet une fonction réciproque h^{-1} et que h^{-1} est définie sur $\mathbb{R}$.

On a : $h(x) = \ln(e^{2x} - 4e^x) = \ln(g(x)) = \ln(f(x) - (2x - 2))$.

• On a : la fonction g est continue et strictement positive sur l'intervalle $] \ln 4, +\infty[$.

(Car, la fonction g est une solution de l'équation (E), alors il est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et se trouve au-dessus de la droite (D) sur l'intervalle $] \ln 4, +\infty[$) et la fonction $\ln$ est continue sur l'intervalle $]0, +\infty[$ en particulier continue sur l'intervalle $] \ln 4, +\infty[$

Donc la fonction h est continue sur l'intervalle $] \ln 4, +\infty[$.

• On a : la fonction h est dérivable sur l'intervalle $] \ln 4, +\infty[$ et sa fonction dérivée :

$$\begin{aligned} h'(x) &= (\ln(e^{2x} - 4e^x))' \\ &= \frac{(e^{2x} - 4e^x)'}{(e^{2x} - 4e^x)} \\ &= \frac{2e^{2x} - 4e^x}{e^{2x} - 4e^x} \\ &= \frac{2(e^x - 2)}{e^x - 4} \end{aligned}$$

Sur l'intervalle $] \ln 4, +\infty[$ on a : $e^x - 2 > 0$ et $e^x - 4 > 0$ alors, $h'(x) > 0$ pour tout $x \in] \ln 4, +\infty[$.

Donc la fonction h est strictement croissante sur l'intervalle $] \ln 4, +\infty[$.

Puisque la fonction h est continue et strictement croissante sur l'intervalle $] \ln 4, +\infty[$.

Alors la fonction h admet une fonction réciproque h^{-1} définie sur un intervalle J telle que :

$$\begin{aligned} J &= h(] \ln 4, +\infty[) \\ &=] \lim_{x \rightarrow \ln 4^+} h(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)[\\ &=]-\infty; +\infty[\\ &= \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\text{En effet, } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow \ln 4^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow \ln 4^+} \ln(e^{2x} - 4e^x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} h(t) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(e^{2x} - 4e^x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(e^x(e^x - 4)) = +\infty \end{cases}$$

b) Vérifions que $h(\ln 5) = \ln 5$ puis déterminons $(h^{-1})'(\ln 5)$.

• Vérifions que $h(\ln 5) = \ln 5$

On a :

$$\begin{aligned}h(\ln 5) &= \ln(e^{2\ln 5} - 4e^{\ln 5}) \\&= \ln(e^{\ln 25} - 4 \times 5) \\&= \ln(25 - 20) \\&= \ln 5\end{aligned}$$

• **Déterminons** $(h^{-1})'(\ln 5)$.

On a : la fonction h est dérivable en $\ln 5$ et $h'(\ln 5) = 6 \neq 0$.

Alors, la fonction h^{-1} est dérivable en $\ln 5$ et on a :

$$\begin{aligned}(h^{-1})'(\ln 5) &= (h^{-1})'(h(\ln 5)) \\&= \frac{1}{h'(\ln 5)} \\&= \frac{1}{6}\end{aligned}$$

Donc, $h(\ln 5) = \ln 5$ et $(h^{-1})'(\ln 5) = \frac{1}{6}$